НАДПРОВІДНА МРТ 1,5 ТЛ · FUJIFILM HEALTHCARE

МРТ 1,5 Т, якій не потрібен гелій

ECHELON Smart ZeroHelium працює без жодного літра рідкого гелію. Без квенч-труби, без дозаправок і без залежності від дефіцитного ресурсу. Після аварійного розмагнічення систему повертає до роботи ваш власний персонал.

Отримати комерційну пропозицію →

Як працює ZeroHelium



0 л

рідкого гелію протягом усього терміну

≤120 хв

розмагнічення та повторне збудження

служби

магніту[1]

до 45 %

менше енергоспоживання з Smart Eco Plus[2]

0

квенч-труб, аварійних витяжок і кисневих аналізаторів

ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ

Гелій стає вузьким місцем для кожного відділення МРТ

Класичний надпровідний магніт занурений у рідкий гелій. Без нього томограф не працює, а постачання гелію щороку стає менш передбачуваним.

~20 %

світового гелію споживає МРТ

МРТ конкурує за гелій з виробниками напівпровідників, оптоволокна та кріогенною промисловістю.[3]

~2000 л

гелію в класичному магніті

Стільки рідкого гелію потребує звичайна надпровідна МРТ. Кожна дозаправка — це витрати, логістика й ризик простою.[4]

2+ дні

простою після інциденту

Якщо до магніту притягнуло металевий предмет, звичайну систему відновлює лише сервісний інженер. Це щонайменше дві доби без досліджень.[5]

ТЕХНОЛОГІЯ ZEROHELIUM

Надпровідність без гелієвої ванни

Котушка магніту не занурена в рідкий гелій. Спеціальна кріогенна система охолоджує її безпосередньо: холод від рефрижератора передається до магніту через високоефективну теплопровідну структуру.

−269

°C · робоча температура котушки

Унікальна конструкція магніту

Магніт охолоджується рефрижератором через теплопровідність, тому рідкий гелій не потрібен зовсім.

Захист від теплових ефектів

FUJIFILM змоделювала вихрові струми та інші джерела нагріву, щоб магніт залишався стабільним під час сканування.

Захист від вібрацій

Структура охолодження спроєктована з урахуванням вібрацій, а послідовності та якість зображення налаштовані через симуляцію.

Понад 40 років досвіду МРТ

Технологія стала можливою завдяки напрацюванням FUJIFILM (раніше Hitachi) у магнітах та МРТ-системах.

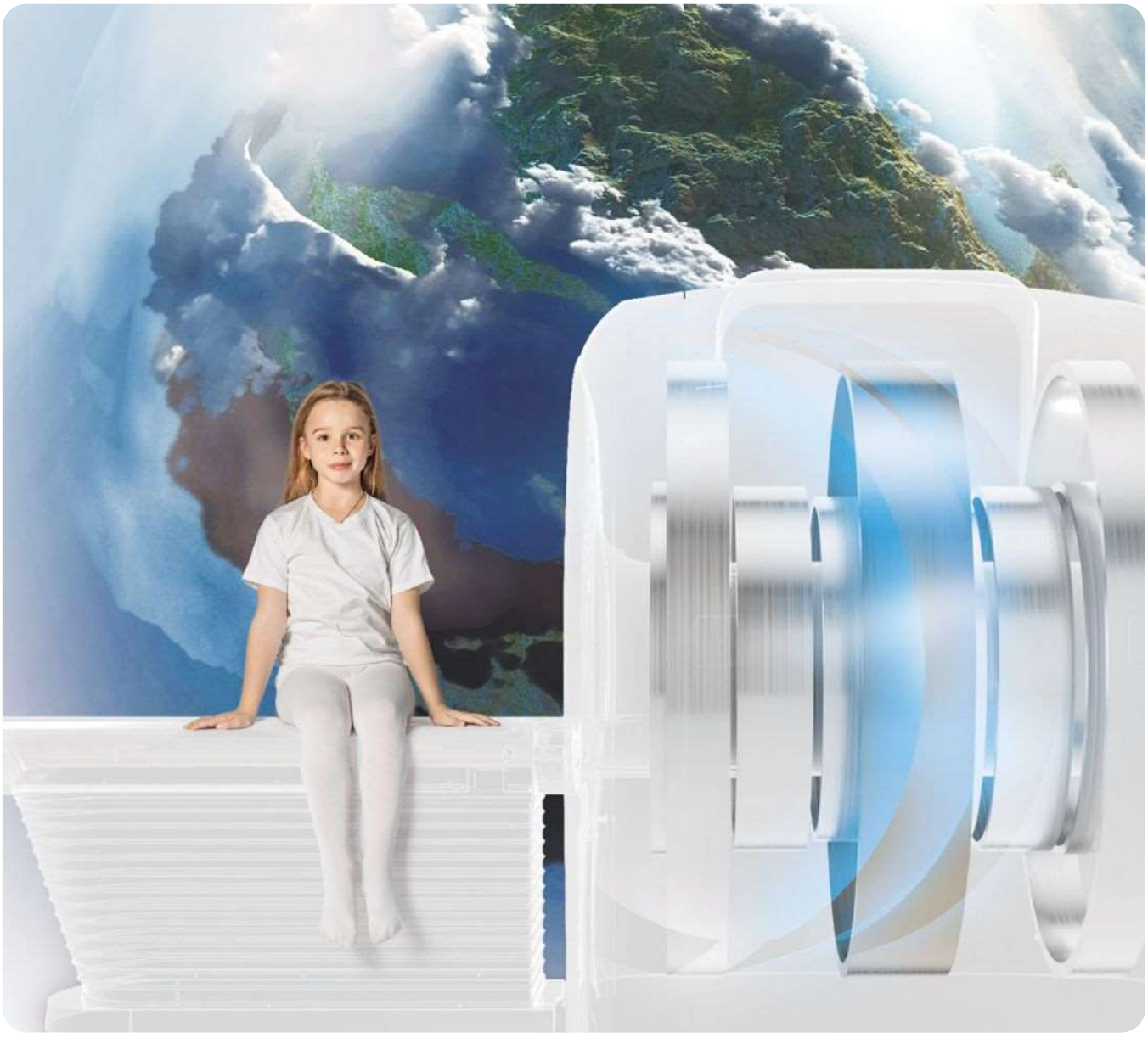






Класична 1,5 T FUJIFILM: багато рідкого гелію

ZeroHelium: 0 л гелію



ЩО ЦЕ ДАЄ КЛІНІЦІ

Менше простоїв, простіший

монтаж, нижчі витрати

ВІДНОВЛЕННЯ ЗА 3 ГОД

Персонал сам повертає систему до роботи

Після інциденту з притягненням металу ваш персонал розмагнічує й знову збуджує магніт без виклику сервісного інженера. Відновлення займає до 3 годин замість кількох днів.[6]

НУЛЬОВИЙ РИЗИК КВЕНЧУ

Немає гелію, якому можна вирватися

Під час втрати надпровідності класична МРТ викидає тонни газоподібного гелію. Тут гелію немає, тож ризик квенч-вибуху зведено до нуля.

БЕЗ ДОЗАПРАВОК

Незалежність від постачання гелію

Гелієві кризи, коливання цін і логістика зріджених газів більше не впливають на графік досліджень.

SMART ECO PLUS

До 45 % менше електроенергії

Система стежить за температурою магніту і змінює потужність охолодження за потребою. Коли котушка достатньо холодна, компресор працює повільніше.[2]

СТАБІЛЬНЕ ПОЛЕ

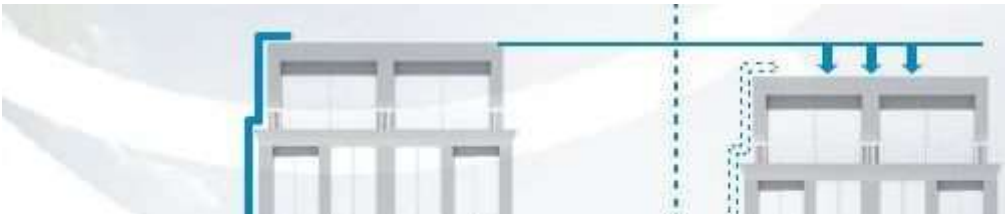
Сканування без перевірки сервісом

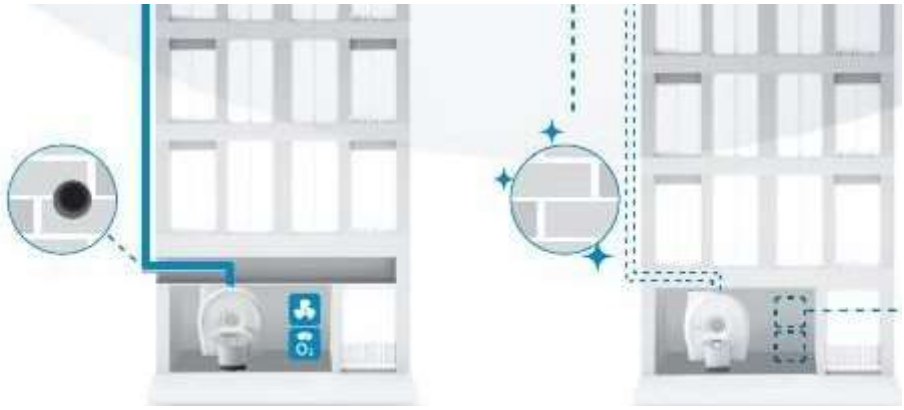
Після розмагнічення та збудження обстеження можна проводити без підтвердження сервісного персоналу.[7]

ПРОГНОЗНИЙ СЕРВІС

Моніторинг 24/7

Сервіс FUJIFILM постійно аналізує стан системи, прогнозує збої та оптимізує цикли заміни деталей, щоб збільшити час безвідмовної роботи.





Ліворуч: класична 1,5 Т МРТ із квенч-трубою вздовж фасаду, витяжкою та аналізатором кисню. Праворуч: ZeroHelium без цієї інфраструктури.

МОНТАЖ

Ставиться там, де звичайна МРТ не вміщується

- Квенч-труба не потрібна, тому не треба прокладати трубу через перекриття чи вздовж зовнішньої стіни.
- Аварійна витяжна вентиляція та аналізатор кисню в процедурній не потрібні.
- Підходить для приміщень із низькою стелею, висотних будівель і центральних кімнат без виходу до фасаду.
- Компактна конструкція спрощує проєкт і зменшує вартість будівельних робіт.

Для українських клінік. FUJIFILM розробила ZeroHelium, щоб скоротити час і витрати на відновлення після аварій та відключень електроенергії. Відсутність рідкого гелію також прибирає залежність від його імпорту.

ПОРІВНЯННЯ З РИНКОМ

Low-helium чи zero-helium: у чому різниця

Більшість виробників скоротили об'єм гелію і герметизували магніт. FUJIFILM пішла далі й прибрала рідкий гелій повністю.

СИСТЕМА / ТЕХНОЛОГІЯ	РІДКИЙ ГЕЛІЙ	КВЕНЧ-ТРУБА	ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ РОЗМАГНІЧЕННЯ
FUJIFILM ECHELON Smart ZeroHelium кріогенне охолодження через теплопровідність	**0 л**	Не потрібна	Власним персоналом, ≤120 хв[1]
Siemens Healthineers MAGNETOM Flow DryCool, закритий гелієвий контур	0,7 л	Не потрібна	Немає даних у джерелі
Philips BlueSeal герметичний магніт	7 л	Не потрібна	Немає даних у джерелі
GE HealthCare Freelium герметичний магніт	<1 % від класичного	Не вказано	Немає даних у джерелі
Класична надпровідна МРТ 1,5 Т	≈1500–2000 л	Обов'язкова	Сервісний інженер, 2+ дні, дозаправка гелієм

Дані конкурентів взято з їхніх офіційних прес-релізів станом на дату публікації: Siemens Healthineers (MAGNETOM Flow), Philips (BlueSeal, 29.11.2022), GE HealthCare (Freelium, ECR 2025). Перед комерційним використанням таблиці перевірте актуальний статус продуктів.

Нічого заправляти

Навіть «малогелієві» магніти містять гелій, який треба виробити, доставити й зберігати. У

Навіть «малогелієві» магніти містять гелій, який треба виробити, доставити й зберігати. У ZeroHelium його немає зовсім.

Нічому вирватися

Без рідкого гелію немає газу, що миттєво випаровується під час квенчу. Ризик квенч-вибуху дорівнює нулю.

Відновлення без виїзду сервісу

Розмагнічення й повторне збудження виконує ваш персонал. Клініка втрачає години, а не дні.

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕНЬ І ШІ[8]

Швидше сканування без втрати якості

ZeroHelium поєднано з технологіями реконструкції FUJIFILM на основі глибокого навчання та автоматизацією робочого процесу від бренду REiLI.

IP-RAPID × DLR Plus

Більше інформації за той самий час

Швидкісне сканування IP-RAPID і шумозаглушення DLR Plus дають чіткі зображення за коротший час. Вивільнений час можна використати на додаткові контрасти й проєкції або замінити дихальну синхронізацію затримкою дихання.

IQ Retouch

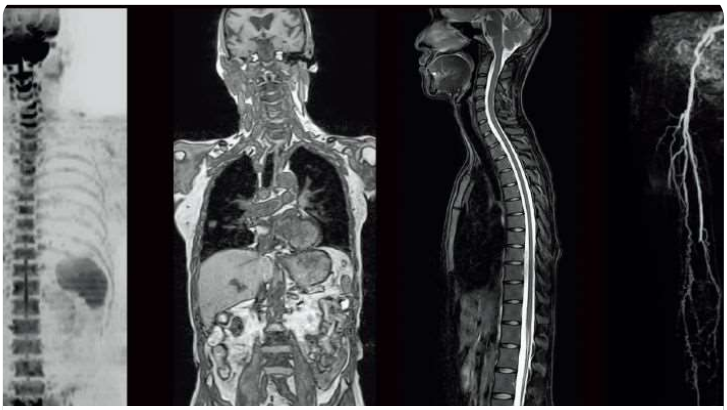
Покращення якості після сканування

DLR Plus підвищує SNR і різкість уже після зйомки. Exp.RAPID прибирає артефакти загортання при неправильному FOV. Series Save відновлює перерване дослідження з неповних даних (наприклад, 79 %).

AutoExam · AutoPose · AutoClip

Обстеження в один клік

AutoPose автоматично ставить зрізи для голови, хребта, суглобів, серця, малого таза. Технологія спирається на CT-бібліотеку SYNAPSE 3D та згорткові нейромережі.[9]



Все тіло: DWI b1000 MIP 1:43 × 3 ст. · COR 3DT1WI 0:20 × 3 ст. · MRA без контрасту



Нейро: 3D TOF MRA 4:23 · 3D ASL 2:06 · BSI 1:48



Висока роздільність: PDWI FatSat 3 мм · T2WI 2 мм · 3D Bone Imaging